

Les variations d'une fonction : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du signe de la dérivée au problème d'optimisation, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- $f'(x) > 0$ sur un intervalle : f y est CROISSANTE. $f'(x) < 0$: f y est DÉCROISSANTE. $f'(x) = 0$ sur tout un intervalle : f y est constante.
- On ne regarde jamais si f' monte ou descend : on regarde SON SIGNE, c'est-à-dire si sa courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe.
- Un trinôme est du signe de a à l'extérieur de ses racines, et du signe contraire entre elles.
- Une somme $x^2 + k$ avec $k > 0$, ou un carré $(x - a)^2$, ne change jamais de signe : c'est souvent ce qui règle la question d'un coup.

1 Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = 2x - 6$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

2 Soit $f(x) = x^2 - 8x + 1$ sur $\mathbb{R}$. Donner les variations de f , et la valeur de son minimum.

3 Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = 3x^2 + 2$. Que peut-on dire de f ?

4 Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = (x - 2)^2$. f admet-elle un extremum en 2 ?

5 Donner les variations de $f(x) = 5$ et de $g(x) = -4x + 7$ sur $\mathbb{R}$.

- 6 Le tableau de variations de f sur $[-4 ; 6]$ indique : f croît de -3 à 8 sur $[-4 ; 1]$, puis décroît de 8 à -2 sur $[1 ; 6]$.
- a) Quel est le maximum de f sur $[-4 ; 6]$?
- b) Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

- 7 Sans dériver, donner les variations de $f(x) = -2x^2 + 8x$ sur $\mathbb{R}$, et son maximum.

- 8 La courbe de la DÉRIVÉE f' coupe l'axe des abscisses en -1 et en 3 . Elle est au-dessus de l'axe entre ces deux valeurs, et en dessous à l'extérieur. Donner les variations de f .

★★ Type devoir : exercices 9 à 15 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- L'étude complète, toujours dans cet ordre : on dérive, on factorise f' , on étudie son signe, on dresse le tableau, on calcule les images aux bornes et aux extremums.
- Un extremum se justifie par un CHANGEMENT de signe de f' , jamais par la seule annulation.
- Pour comparer deux courbes, on ne compare pas f' et g' : on pose $h = f - g$ et on étudie le SIGNE de h . $h > 0$ signifie $\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$.
- Pour démontrer une inégalité $f(x) \geq g(x)$, on pose $h = f - g$, on cherche le MINIMUM de h et l'on montre qu'il est positif.

- 9 Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ sur $\mathbb{R}$. Dresser le tableau de variations de f , images comprises.

- 10 Soit $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les extremums locaux de f , et justifier leur nature.

- 11 Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$, bien que sa dérivée s'annule.

- 12 Soit $f(x) = x^3 - 12x$ sur l'intervalle $[-3 ; 4]$. Dresser son tableau de variations, puis donner son maximum et son minimum sur cet intervalle.

- 13 Soit $f(x) = x^3$ et $g(x) = 3x - 2$.
- a) Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- b) Que se passe-t-il en $x = 1$?

14 Démontrer que pour tout $x \geq 0$, on a $x^3 + 4 \geq 3x$.

15 Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = (x - 4)(x^2 + 1)$. Donner les variations de f .

★★★ Problèmes : exercices 16 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent. Ici, personne ne te donne la fonction : c'est à toi de l'écrire.

Rappel de cours

- Mettre en équation : on nomme l'inconnue, on écrit la grandeur cherchée, puis on remplace par x tout ce qu'on ne connaît pas. Un croquis évite la plupart des erreurs.
- On donne toujours l'INTERVALLE où x a un sens : une longueur est positive, et ce qu'on découpe ne peut pas dépasser ce qu'on a.
- Optimiser : on dérive la fonction obtenue, on cherche où la dérivée s'annule, et l'on VÉRIFIE le changement de signe avant de conclure.
- On termine en répondant à la question posée, avec son unité — pas par « $x = 2$ » tout seul.

16 La boîte sans couvercle

D'une plaque carrée de 12 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x , puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle.

- Entre quelles valeurs x peut-il varier ?
- Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
- Déterminer la valeur de x qui rend ce volume maximal, et donner ce volume.

17 L'enclos contre le mur

Un enclos rectangulaire est adossé à un mur : le mur forme un côté, et l'on dispose de 40 m de grillage pour les trois autres.

On note x la largeur, c'est-à-dire la longueur de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos en fonction de x , et préciser l'intervalle d'étude.
- Déterminer les dimensions qui rendent l'aire maximale.

18 Le bénéfice de l'association

Une association vend des tee-shirts. Produire x tee-shirts coûte $C(x) = x^2 + 20x + 300$ euros, et chaque tee-shirt est vendu 80 euros. On suppose $0 \leq x \leq 60$.

- Exprimer le bénéfice $B(x)$ en fonction de x .
- Combien faut-il en vendre pour que le bénéfice soit maximal ? Quel est alors ce bénéfice ?
- À partir de combien de tee-shirts l'association gagne-t-elle de l'argent ?

19 Une courbe et sa tangente

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ et la droite d d'équation $y = 9x$.

- a) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- b) Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à d .
- c) En quels points se rencontrent-elles ?

20 Lire la courbe de la dérivée

On donne la courbe de la DÉRIVÉE f' d'une fonction f définie sur $[-4 ; 6]$. C'est une parabole tournée vers le haut, qui coupe l'axe des abscisses en -2 et en 4 , et dont le sommet est le point $(1 ; -9)$.

- a) Donner le signe de f' sur $[-4 ; 6]$.
- b) En déduire les variations de f .
- c) f admet-elle un extremum en $x = 1$?
- d) On sait de plus que $f(-2) = 5$. Que vaut f au point le plus haut de son tableau ?

Corrigés : les variations d'une fonction, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. f décroît là où sa dérivée est négative : on résout $f'(x) \leq 0$.

$2x - 6 \leq 0$ donne $2x \leq 6$, donc $x \leq 3$.

f est décroissante sur $] -\infty ; 3]$, et croissante sur $[3 ; +\infty[$.

⚠ On répond par un INTERVALLE de x , jamais par un nombre seul : « f décroît en 3 » ne veut rien dire.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+

2. On dérive : $f'(x) = 2x - 8$, qui s'annule pour $x = 4$.

$a = 2 > 0$: f' est négative avant 4, positive après. Donc f décroît sur $] -\infty ; 4]$ puis croît sur $[4 ; +\infty[$.

Le minimum est atteint en $x = 4$ et vaut $f(4) = 16 - 32 + 1 = -15$.

⚠ Le minimum VAUT -15 ; il est ATTEINT en 4. Donner l'abscisse quand on demande la valeur est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$+\infty$	-15	$+\infty$

3. On cherche le signe de f' , sans rien résoudre.

$3x^2 \geq 0$ pour tout x , donc $3x^2 + 2 \geq 2 > 0$: la dérivée est strictement positive PARTOUT.

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$, sans aucun extremum.

★ Un carré ne peut pas être négatif : c'est ce qui règle la question sans calcul.

4. $f'(2) = 0$: la courbe de f a bien une tangente horizontale au point d'abscisse 2.

Mais un carré est toujours positif ou nul : f' reste ≥ 0 de part et d'autre de 2. Elle s'annule SANS CHANGER DE SIGNE.

f est donc croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet AUCUN extremum.

⊖ « $f'(a) = 0$ » ne suffit jamais à conclure à un extremum : il faut que f' change de signe. C'est exactement le cas de $x \mapsto x^3$ en 0.

5. f est constante : sa dérivée est nulle partout, $f'(x) = 0$. Sa courbe est une droite horizontale, elle ne monte ni ne descend.

g est affine : $g'(x) = -4$, strictement négative partout. g est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

⚠ Une dérivée nulle EN UN POINT ne dit rien ; une dérivée nulle SUR TOUT UN INTERVALLE dit que la fonction y est constante. Ce sont deux énoncés différents.

6. a) Le maximum est la plus grande valeur atteinte : 8, atteint en $x = 1$, là où la flèche cesse de monter.

b) Sur $[-4 ; 1]$, f passe de -3 à 8 : elle est continue et croissante, elle traverse donc 0 une fois et une seule.

Sur $[1 ; 6]$, elle passe de 8 à -2 : elle traverse encore 0 une fois.

L'équation $f(x) = 0$ a donc exactement DEUX solutions.

★ On ne calcule rien : un tableau de variations suffit à compter les solutions, parce qu'il dit que la fonction est monotone sur chaque morceau.

7. C'est un trinôme : sa courbe est une parabole, et son sommet est en $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{-4} = 2$.

$a = -2 < 0$: la parabole est tournée vers le BAS. f croît donc sur $] -\infty ; 2]$, puis décroît sur $[2 ; +\infty[$.

Le maximum vaut $f(2) = -8 + 16 = 8$.

⚠ Quand a est négatif, tout s'inverse : le sommet est un maximum, pas un minimum.

8. On ne lit pas les variations de f' , on lit SON SIGNE : au-dessus de l'axe, f' est positive ; en dessous, négative.

f' est négative sur $] -\infty ; -1]$: f y décroît.

f' est positive sur $[-1 ; 3]$: f y croît.

f' est négative sur $[3 ; +\infty[$: f y décroît.

f admet donc un minimum local en -1 et un maximum local en 3 .

⊖ Le piège de tout le chapitre : la courbe de f' monte avant son sommet, et cela ne dit rien de f . Ce qui compte, c'est le signe : f' positive, f croissante ; f' négative, f strictement décroissante.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

9. On dérive : $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.

On factorise : $f'(x) = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$. La dérivée s'annule en -1 et en 3 .

Son coefficient dominant 3 est positif : f' est positive à l'extérieur des racines, négative entre elles.

Donc f croît sur $] -\infty ; -1]$, décroît sur $[-1 ; 3]$, puis croît sur $[3 ; +\infty[$.

Images : $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$ et $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.

f admet un maximum local de 10 en -1 , et un minimum local de -22 en 3 .

⚠ Ces extremums sont LOCAUX : $f(x)$ dépasse 10 pour x assez grand.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	10	-22	$+\infty$	

10. $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$.

f' s'annule en 1 et en 2 , et son coefficient dominant 6 est positif : elle est positive, puis négative sur $]1 ; 2]$, puis positive.

En $x = 1$, f' passe du PLUS au MOINS : f monte puis descend, c'est un MAXIMUM local. Il vaut $f(1) = 2 - 9 + 12 = 5$.

En $x = 2$, f' passe du MOINS au PLUS : c'est un MINIMUM local, valant $f(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

★ La nature de l'extremum ne se devine pas : elle se lit dans l'ORDRE des signes de f' .

11. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x^2 - 2x + 1) = 3(x - 1)^2$.

Un carré est toujours positif ou nul : $f'(x) \geq 0$ pour tout x , et f' ne s'annule qu'en $x = 1$.

Une dérivée positive, qui ne s'annule qu'en un point isolé, donne une fonction strictement croissante : f croît sur $\mathbb{R}$.

En $x = 1$, la courbe a une tangente horizontale — un palier — mais elle continue de monter juste après.

⊖ Le réflexe « f' s'annule donc il y a un extremum » est faux. Ici f' ne CHANGE PAS de signe : il n'y a ni maximum ni minimum.

12. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$, qui s'annule en -2 et 2 .

f' est positive à l'extérieur de $[-2; 2]$, négative à l'intérieur.

Sur $[-3; 4]$: f croît sur $[-3; -2]$, décroît sur $[-2; 2]$, puis croît sur $[2; 4]$.

Images : $f(-3) = -27 + 36 = 9$, $f(-2) = -8 + 24 = 16$, $f(2) = 8 - 24 = -16$, $f(4) = 64 - 48 = 16$.

Le maximum sur $[-3; 4]$ vaut 16 — et il est atteint DEUX fois, en -2 et en 4 . Le minimum vaut -16 , atteint en 2 .

⚠ Sur un intervalle FERMÉ, il faut toujours calculer les images aux BORNES : ici, la borne 4 égale le maximum local. Les oublier fait rater la réponse.

x	-3	-2	2	4	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	9	16	-16	16	

13. a) On pose $h(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 3x + 2$, et l'on étudie SON signe.

On cherche une racine évidente : $h(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. On factorise alors par $(x - 1)$: $h(x) = (x - 1)^2(x + 2)$.

On vérifie en développant : $(x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x + x + 2 = x^3 - 3x + 2$. ✓

$(x - 1)^2 \geq 0$ toujours : le signe de h est donc celui de $(x + 2)$.

$h(x) \geq 0$ pour $x \geq -2$: $\mathcal{C}_f$ est AU-DESSUS de $\mathcal{C}_g$ sur $[-2; +\infty[$, et en dessous sur $] -\infty; -2]$.

b) En $x = 1$, $h(1) = 0$ sans que h change de signe : les deux courbes se TOUCHENT sans se croiser. La droite est tangente à la courbe en ce point.

⊖ Comparer f' et g' ne répond pas : deux courbes peuvent monter à la même vitesse sans être à la même hauteur.

14. On ramène tout d'un côté : il s'agit de montrer que $h(x) = x^3 - 3x + 4$ est positive sur $[0; +\infty[$.

On dérive : $h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Sur $[0; +\infty[$, seule la racine 1 compte.

h' est négative sur $[0; 1]$ et positive sur $[1; +\infty[$: h décroît puis croît, elle atteint donc son MINIMUM en $x = 1$.

Ce minimum vaut $h(1) = 1 - 3 + 4 = 2$.

Ainsi $h(x) \geq 2 > 0$ pour tout $x \geq 0$, donc $x^3 + 4 \geq 3x$. ✓

★ Une inégalité ne se vérifie pas sur deux ou trois valeurs : on étudie la fonction différence et l'on montre que son minimum est positif. C'est cela, démontrer.

15. La dérivée est un produit de deux facteurs : son signe est le produit des signes.

$x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x : ce facteur est toujours STRICTEMENT POSITIF, il ne change jamais le signe du produit.

Le signe de f' est donc exactement celui de $(x - 4)$: négatif pour $x < 4$, positif pour $x > 4$.

f décroît sur $] -\infty; 4]$, puis croît sur $[4; +\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 4$.

★ Repérer le facteur de signe constant évite tout un tableau : c'est le réflexe à prendre devant une dérivée factorisée.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

16. La boîte sans couvercle

a) Le côté découpé est positif : $x > 0$. Sur chaque côté on retire x à CHAQUE extrémité, soit $2x$: il faut $12 - 2x > 0$, donc $x < 6$. Ainsi $x \in]0; 6[$.

b) La hauteur de la boîte est la profondeur du pli, c'est-à-dire x . Le fond est un carré de côté $12 - 2x$.

Donc $V(x) = x(12 - 2x)^2$.

⊖ Écrire $12 - x$ reviendrait à ne couper qu'un seul coin par côté : le croquis le montre tout de suite.

c) On développe pour dériver : $V(x) = x(144 - 48x + 4x^2) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12) = 12(x - 2)(x - 6).$$

Sur $]0 ; 6[$, V' s'annule seulement en $x = 2$, et elle y passe du PLUS au MOINS : c'est bien un maximum.

$$V(2) = 2 \times (12 - 4)^2 = 2 \times 64 = 128.$$

Le volume est maximal pour un carré de 2 cm de côté, et vaut alors 128 cm³.

17. L'enclos contre le mur

a) Le grillage couvre les deux largeurs et la longueur : il en part $2x$ pour les largeurs, donc la longueur vaut $40 - 2x$.

L'aire est donc $A(x) = x(40 - 2x)$.

Il faut $x > 0$ et $40 - 2x > 0$, soit $x < 20$: on étudie sur $]0 ; 20[$.

❌ Écrire $x(40 - x)$ serait supposer que le grillage ne sert qu'à deux côtés : le mur en remplace UN, pas deux.

b) $A(x) = 40x - 2x^2$, donc $A'(x) = 40 - 4x$.

$A'(x) = 0$ donne $x = 10$; A' est positive avant 10 et négative après : c'est un maximum.

La largeur vaut alors 10 m, la longueur $40 - 20 = 20$ m, et l'aire $A(10) = 10 \times 20 = 200$ m².

⚠ On répond par les DIMENSIONS et l'aire, avec leurs unités : « $x = 10$ » ne répond pas à la question posée.

18. Le bénéfice de l'association

a) Le bénéfice est la recette moins le coût. La recette vaut $80x$.

$$B(x) = 80x - (x^2 + 20x + 300) = -x^2 + 60x - 300.$$

❌ Le piège est d'oublier la parenthèse : le signe moins porte sur TOUT le coût, pas seulement sur son premier terme.

b) $B'(x) = -2x + 60$, qui s'annule en $x = 30$. B' est positive avant, négative après : c'est un maximum.

$B(30) = -900 + 1800 - 300 = 600$. Il faut vendre 30 tee-shirts, pour un bénéfice de 600 euros.

c) L'association gagne de l'argent quand $B(x) > 0$, soit $-x^2 + 60x - 300 > 0$.

$$\Delta = 60^2 - 4 \times (-1) \times (-300) = 3600 - 1200 = 2400, \text{ et } \sqrt{2400} \approx 49.$$

Les racines valent environ $\frac{-60 + 49}{-2} \approx 5,5$ et $\frac{-60 - 49}{-2} \approx 54,5$.

$a < 0$: le trinôme est positif ENTRE ses racines. Il faut donc vendre au moins 6 tee-shirts (et pas plus de 54).

⚠ Le nombre de tee-shirts est entier : on arrondit vers le haut pour la borne basse, vers le bas pour la borne haute.

19. Une courbe et sa tangente

a) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$, qui s'annule en 1 et 3.

Le coefficient 3 est positif : f' est positive, puis négative sur $]1 ; 3[$, puis positive.

f croît sur $] - \infty ; 1]$, décroît sur $[1 ; 3]$, puis croît sur $[3 ; +\infty[$.

Images : $f(1) = 1 - 6 + 9 = 4$ (maximum local) et $f(3) = 27 - 54 + 27 = 0$ (minimum local).

b) On pose $h(x) = f(x) - 9x = x^3 - 6x^2 = x^2(x - 6)$.

$x^2 \geq 0$ toujours : le signe de h est celui de $(x - 6)$.

$\mathcal{C}_f$ est donc en dessous de d sur $] - \infty ; 6]$, et au-dessus sur $[6 ; +\infty[$.

c) Elles se rencontrent là où $h(x) = 0$, c'est-à-dire en $x = 0$ et $x = 6$.

En $x = 6$, h change de signe : les courbes se CROISENT, au point $(6 ; 54)$.

En $x = 0$, h s'annule sans changer de signe : elles se TOUCHENT seulement, au point $(0 ; 0)$ — la droite d y est tangente à la courbe.

★ Une racine double de la différence, c'est une tangence ; une racine simple, une traversée.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

20. Lire la courbe de la dérivée

a) On lit la POSITION par rapport à l'axe, pas le sens de variation de la parabole.

f' est positive sur $[-4; -2]$, négative sur $[-2; 4]$, positive sur $[4; 6]$.

b) f croît sur $[-4; -2]$, décroît sur $[-2; 4]$, puis croît sur $[4; 6]$.

c) NON. En $x = 1$, on lit $f'(1) = -9$, qui n'est pas nul : la dérivée ne s'annule pas là, donc f n'y a pas d'extremum.

⊖ Le point $(1; -9)$ est le sommet de la courbe de f' : c'est l'endroit où f' cesse de décroître. C'est une information sur f' , pas sur f . Confondre les deux est LA faute du chapitre.

d) f croît jusqu'en -2 puis décroît : le maximum local est atteint en $x = -2$, et vaut $f(-2) = 5$.

⚠ On ne peut rien dire de plus sans autre information : la courbe de f' donne les VARIATIONS de f , jamais ses valeurs. Il faut une image de départ, et elle est toujours donnée dans l'énoncé.

x	-4	-2	4	6	
$f'(x)$	+	0	-	0	+